

Criterios de evaluación y condiciones de entrega

Las preguntas de test se tienen que justificar. Sólo se valorarán las respuestas que se hayan justificado.

Puntuación: 40 % Teoría, 60 % Problemas

Fecha límite de entrega: 19 de Abril de 2011

Se tiene que entregar la PEC antes de las 23:59h de esta fecha y al buzón de “Entrega de actividades” de vuestra aula. El nombre del documento tendrá que ser el siguiente:

`<nombreUsuarioUoc>_<codigoAsignatura>_PEC2. <ext>`

Por ejemplo, si vuestro nombre de usuario es "jsolapp", y entregáis la PEC en pdf (o el formato en que lo entreguéis), el nombre del archivo tendrá que ser:

jsolapp_05.611_PEC2.pdf

Enunciados

Pregunta 1.

Una esfera conductora aislada tiene una carga neta positiva. Le acercamos a una cierta distancia una carga puntual negativa.

Indicad la respuesta FALSA y JUSTIFICAD adecuadamente vuestra elección:

- (a) La fuerza electrostática entre los dos objetos actúa a lo largo de la línea que une sus centros.
- (b) Las cargas de la esfera se desplazan hasta llegar a la situación de campo electrostático interior nulo.
- (c) La carga total de la esfera se mantiene constante.
- (d) La densidad de carga superficial de la esfera no se modifica.

Solución:

- (a) CIERTA. Según la ley experimental de Coulombo (ecuación 13 del módulo 3), la fuerza que se ejercen las cargas tiene la dirección que va desde una carga hasta la otra. Como un objeto es una carga puntual y el otro una esfera, la línea de acción de la fuerza resultante es la que une sus centros.
- (b) CIERTA. Una vez acercamos la carga puntual y la dejamos fija, las cargas de la esfera conductora se mueven hasta llegar al estado estacionario (cuando ya no se mueven las cargas). Este movimiento de cargas en un conductor es posible porque, los materiales conductores, tienen electrones libres que se pueden mover dentro del material (ved el apartado 5.3 del módulo 3). Una vez llegado el estado estacionario, las cargas han quedado distribuidas de forma tal que el campo electrostático en el interior del conductor es cero.
- (c) CIERTA. Como la carga que se acerca a la esfera no la toca, no hay manera de sumar o restar cargas de un objeto al otro. Lo único que puede pasar es que, debido de a la fuerza de Coulombo, la carga superficial de la esfera conductora se redistribuya por la superficie concentrando más carga positiva cerca de la carga puntual negativa y desplazando más carga negativa al lado contrario (ved la figura 1). A pesar de esta redistribución de cargas, como la esfera se mantiene aislada, no pierde ni gana carga, con lo cual su carga total (o carga neta) no varía, se mantiene constante. Y dado que es conductora, el campo electrostático en el interior sigue siendo nulo.



Figura 1: Redistribución de la carga en la superficie de la esfera conductora.

- (d) FALSA. Tal y como hemos visto en la respuesta anterior, la carga superficial de la esfera conductora se redistribuye por la superficie concentrando más carga positiva cerca de la carga puntual negativa y desplazando más carga negativa al lado contrario (ved la figura 1). Esto provoca que haya una concentración superficial de carga desigual a lo largo de la superficie de la esfera, traduciéndose este hecho en una densidad superficial de carga que no es uniforme. Cuando la esfera conductora está en equilibrio sin la acción de ninguna carga al lado, la carga queda distribuida uniformemente por su superficie. Por lo tanto, comparando estas dos situaciones vemos que, en el supuesto de que nos ocupa (cuando acercamos una carga a la esfera), se da una redistribución de carga que modifica la densidad superficial de ésta.

Pregunta 2.

Disponemos de dos esferas conductoras de radios diferentes tales que una de ellas es 4 veces más pequeña que la otra. Cargamos la esfera grande con una carga total Q y, después, conectamos las dos esferas mediante un cable metálico hasta que se llega al estado estacionario.

Entonces, indicad la respuesta CORRECTA y JUSTIFICAD adecuadamente vuestra elección.

- (a) La diferencia de potencial entre las dos esferas será múltiple de 4.
- (b) La esfera pequeña tiene el mismo potencial electrostático en todos sus puntos.
- (c) La esfera pequeña acumulará en su interior las cargas libres que le pasa la esfera grande.
- (d) El potencial electrostático dentro de la esfera grande varía según el punto considerado.

Solución:

- (a) FALSA. Cuando conectamos dos conductores cargados con un hilo metálico (que también es un conductor), automáticamente pasarán a estar al mismo potencial dado que, la unión de los tres objetos (esferas y cable), se convierte en un nuevo objeto conductor que no está separado como antes. Como ahora se trata de un único objeto conductor aislado, no puede pasar que esté a dos potenciales diferentes como en la situación inicial (ved la figura 2).

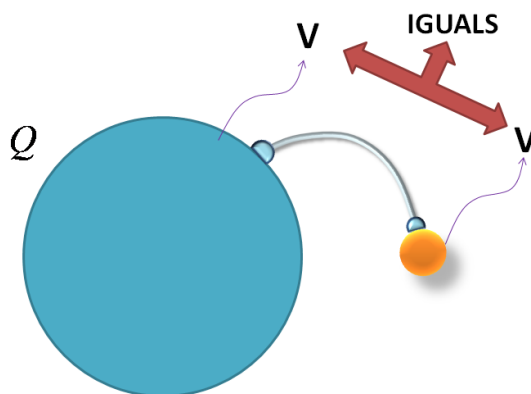


Figura 2: Conexión de las esferas conductoras de la pregunta test 2.

En el apartado 5.3 del módulo 3, se afirma que «las cargas libres que hay en un conductor se sitúan en su superficie en situación estacionaria. Estas cargas se distribuyen por la superficie de forma que se pueda conseguir que el campo electrostático en el interior del material sea cero (cargas inducidas)».

Por lo tanto, el nuevo objeto conductor formado por la unión de los tres objetos metálicos, todo él está al mismo potencial dado que las cargas se redistribuyen por su superficie hasta igualar los potenciales de los conductores conectados. Por tanto, la diferencia de potencial entre las dos esferas conductoras conectadas por un hilo metálico es cero y no un múltiplo de 4.

En consecuencia, la respuesta (a) es FALSA.

- (b) CIERTA. Tal y como se explica en el apartado 5.3 del módulo 3, en el estado estacionario (cuando las cargas ya no se mueven) el campo electrostático en el interior de un material conductor es cero. En cambio, el potencial electrostático en el interior de este material conductor es constante. Es decir, todos los puntos de un material conductor, en situación estacionaria, tienen el mismo potencial (es un volumen equipotencial).

Consecuentemente, la respuesta (b) es CIERTA.

- (c) FALSA. Como habéis visto en la respuesta (a), las cargas libres que hay en un conductor, se sitúan en su superficie en situación estacionaria. Estas cargas se distribuyen por la superficie de forma que se pueda conseguir que el campo electrostático en el interior del material sea cero.

De esta forma, en estado estacionario, no es posible que se acumulen las cargas en el interior de un material conductor sino que se desplazan hacia la superficie del conductor considerado.

Consecuentemente, la respuesta (c) es FALSA.

- (d) FALSA. Tal y como se ha explicado en la resolución de la respuesta (b), en el estado estacionario, el potencial electrostático en el interior de este material conductor es constante. Es decir, todos los puntos de un material conductor, en situación estacionaria, tienen el mismo potencial (es un volumen equipotencial).

Por tanto, en situación estacionaria, no es posible que el potencial varíe según el punto interior de la esfera que miramos.

Consecuentemente, la respuesta (d) es FALSA.

Pregunta 3.

Consideramos un condensador de placas plano-paralelas en el vacío con una capacidad C . Mediante un dispositivo aumentamos la distancia entre las placas hasta un valor el doble del inicial. Si queremos mantener la capacidad C constante, ¿qué tenemos que hacer con el área de las placas? Indicad la respuesta CORRECTA y JUSTIFICAD adecuadamente vuestra elección.

- (a) Multiplicar por cuatro su superficie inicial.
- (b) Doblar su superficie inicial.
- (c) Cortar las placas hasta la mitad de su superficie inicial.
- (d) Cortar las placas hasta una cuarta parte de su superficie inicial.

Solución: La capacidad de un condensador de placas paralelas en el vacío viene dada por la fórmula (ecuación 113 del módulo 3):

$$C = \epsilon_o \frac{S}{d}. \quad (1)$$

Si variamos la distancia entre placas y la superficie de éstas, (distancia d_2 y superficie S_2) pero mantenemos la capacidad C constante obtenemos la relación:

$$C = \epsilon_o \frac{S_2}{d_2}. \quad (2)$$

Sustituimos en la ecuación 2 la distancia d_2 por el doble de la distancia inicial, $2d$. Así obtenemos una relación que podemos igualar a la ecuación 1 dado que estudiamos el caso en el cual la capacidad C no varía:

$$C = \epsilon_o \frac{S_2}{2d} = \epsilon_o \frac{S}{d} \quad \longrightarrow \quad \frac{S_2}{2} = S \quad (3)$$

Aislando la superficie S_2 obtenemos finalmente: $S_2 = 2S$. Es decir, si queremos mantener la capacidad C constante cuando aumentamos la distancia entre placas al doble de su valor inicial, tenemos que aumentar la superficie de las placas también al doble de su valor inicial. Por lo tanto, la respuesta CORRECTA es la b y las otras son falsas.

Problema 1.

Disponemos de una distribución de tres cargas puntuales q_1 , q_2 y q_3 de valores $2Q$, $-Q$ y Q respectivamente. El valor de Q es positivo pero desconocido. Las cargas se encuentran situadas sobre una circunferencia de radio R según las posiciones indicadas en la figura 3.

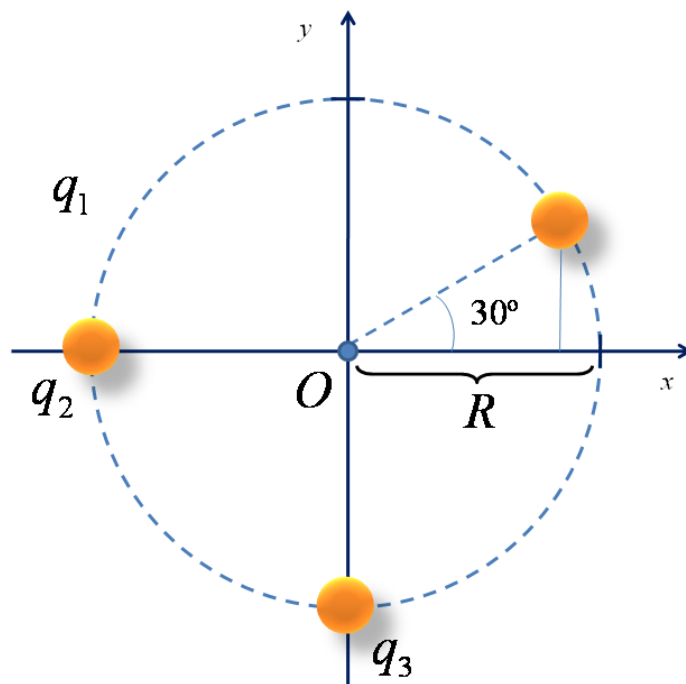


Figura 3: Distribución de las cargas del problema 1.

Se pide:

- Calculad el campo electrostático resultante en el origen del sistema de referencia (punto O).
- Calculad el valor de Q necesario para que el potencial eléctrico resultante en el punto $P_1 = (0, \frac{R}{2})$ sea de 50 V. Aplicadlo al caso de un radio $R = 2$ m.
- Colocamos ahora una nueva carga puntual q_4 en el punto $P_2 = (2R, 0)$. Calculad el valor y el signo de esta carga q_4 para que el campo electrostático resultante en el origen de coordenadas sea cero. Aplicación: utilizad el valor numérico de Q encontrado en el apartado anterior para dar un valor numérico de q_4 .

Solución:

- (a) Calcularemos el campo electrostático mediante el principio de superposición (ecuación 23 del apartado 2.2.1 del módulo 3):

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^3 \frac{q_i}{|\vec{r} - \vec{r}_i'|^2} \hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}_i'} \quad (4)$$

Donde:

$\vec{r}$ = vector de posición del punto donde estudiamos el campo

$\vec{r}_i'$ = vector de posición de la carga q_i en cuestión

Las contribuciones al campo de cada carga las podemos observar en la figura 4:

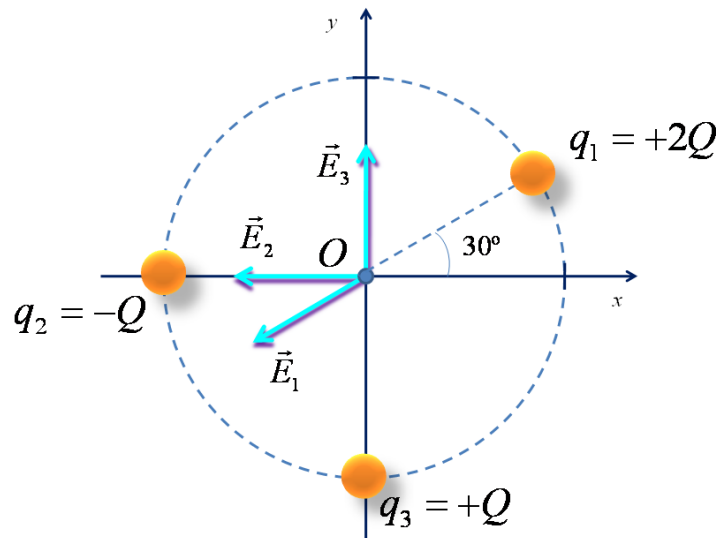


Figura 4: Contribuciones de los campos individuales al campo resultante.

Para las cargas q_2 y q_3 el cálculo de los vectores de posición es directo a partir del dibujo (figura 3) y para la carga q_1 proyectamos sobre los ejes coordenados, utilizando la trigonometría, para obtener su vector de posición.

Entonces, los vectores de posición quedan como sigue (ved las figuras 5 y 6 para aclarar las proyecciones):

$$\vec{r} = 0\vec{i}0\vec{j} \quad (5)$$

$$\vec{r}_1' = R \cos 30^\circ \vec{i} R \sin 30^\circ \vec{j} = R \frac{\sqrt{3}}{2} \vec{i} \frac{R}{2} \vec{j} \quad (6)$$

$$\vec{r}_2' = -R\vec{i}0\vec{j} = -R\vec{i} \quad (7)$$

$$\vec{r}_3' = 0\vec{i} - R\vec{j} = -R\vec{j} \quad (8)$$

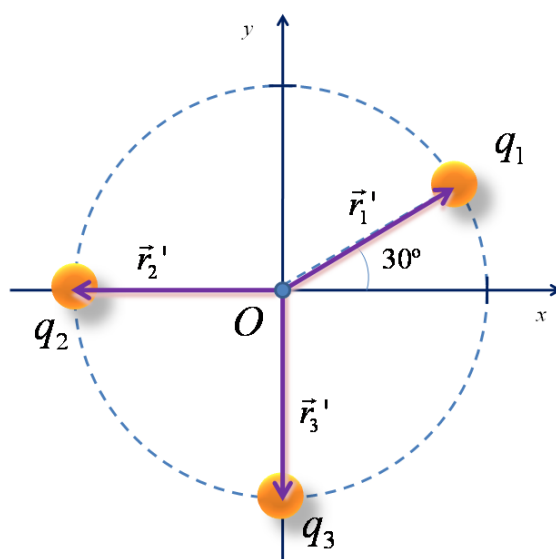


Figura 5: Vectores de posición de las cargas implicadas.

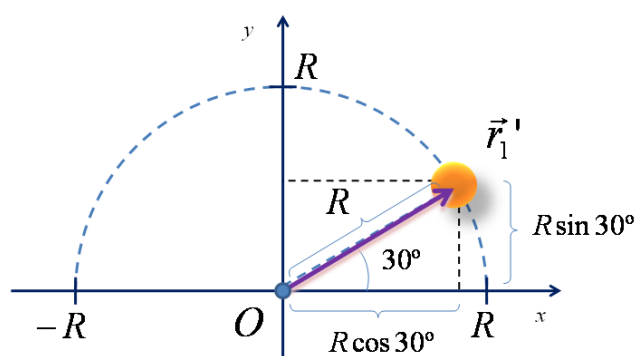


Figura 6: Proyecciones del vector $\vec{r}_1'$ sobre los ejes coordenados.

Los vectores relativos entre carga considerada y punto donde calculamos el campo son:

$$\vec{r} - \vec{r}_1' = -R \frac{\sqrt{3}}{2} \vec{i} - \frac{R}{2} \vec{j} \quad (9)$$

$$\vec{r} - \vec{r}_2' = R \vec{i} \quad (10)$$

$$\vec{r} - \vec{r}_3' = R \vec{j} \quad (11)$$

Los módulos de los vectores relativos entre carga considerada y punto donde calculamos el campo son:

$$|\vec{r} - \vec{r}_1'| = \sqrt{\left(R \frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \left(\frac{R}{2}\right)^2} = R, \quad (12)$$

$$|\vec{r} - \vec{r}_2'| = R \quad (13)$$

$$|\vec{r} - \vec{r}_3'| = R \quad (14)$$

Estos resultados son lógicos ya todos los puntos de la circunferencia están a la misma distancia R de su centro.

Queremos el campo electrostático $\vec{E}$ en el origen de coordenadas O , por lo tanto, utilizando la ecuación 4 obtenemos:

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{q_1}{|\vec{r} - \vec{r}_1'|^2} \hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}_1'} + \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{q_2}{|\vec{r} - \vec{r}_2'|^2} \hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}_2'} + \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{q_3}{|\vec{r} - \vec{r}_3'|^2} \hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}_3'} = \quad (15)$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{q_1}{|\vec{r} - \vec{r}_1'|^3} (\vec{r} - \vec{r}_1') + \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{q_2}{|\vec{r} - \vec{r}_2'|^3} (\vec{r} - \vec{r}_2') + \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{q_3}{|\vec{r} - \vec{r}_3'|^3} (\vec{r} - \vec{r}_3') = \quad (16)$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \left(\frac{2Q}{R^3} \left(-R \frac{\sqrt{3}}{2} \vec{i} - \frac{R}{2} \vec{j} \right) + \frac{(-Q)}{R^3} (R \vec{i}) + \frac{Q}{R^3} (R \vec{j}) \right) = \quad (17)$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{Q}{R^2} \left(-\sqrt{3} \vec{i} - \vec{j} + \vec{j} \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{Q}{R^2} \left(-\sqrt{3} \right) \vec{i}. \quad (18)$$

- (b) El potencial eléctrico viene dado por la fórmula (ecuación 72, apartado 4.2 del módulo 2):

$$V_A = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \sum_{i=1}^3 \frac{q_i}{|\vec{r} - \vec{r}_i'|} \quad (19)$$

Si observamos la figura 7, ahora, el vector de posición del punto donde estudiamos el potencial es el vector de posición del punto P_1 :

$$\vec{r} = 0 \vec{i} + \frac{R}{2} \vec{j} = \frac{R}{2} \vec{j} \quad (20)$$

Entonces, los módulos de los vectores relativos entre carga considerada y punto donde calculamos el potencial son:

$$|\vec{r} - \vec{r}_1'| = \left| \frac{R}{2}\vec{j} - \left(R\frac{\sqrt{3}}{2}\vec{i} - \frac{R}{2}\vec{j} \right) \right| = R\frac{\sqrt{3}}{2} \quad (21)$$

$$|\vec{r} - \vec{r}_2'| = \left| R\vec{i} - \frac{R}{2}\vec{j} \right| = R\frac{\sqrt{5}}{2} \quad (22)$$

$$|\vec{r} - \vec{r}_3'| = \left| \frac{3R}{2}\vec{j} \right| = \frac{3R}{2} \quad (23)$$

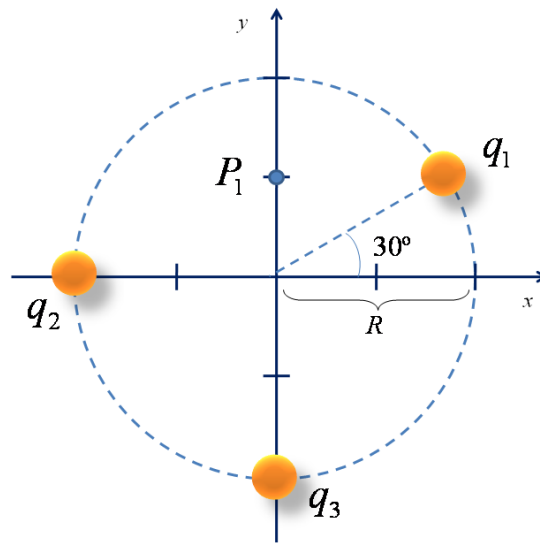


Figura 7: Distribución estudiada en el apartado b).

Queremos el potencial electrostático en el punto P_1 , por lo tanto, utilizamos la ecuación 19 y obtenemos:

$$V_{P_1} = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{q_1}{|\vec{r} - \vec{r}_1'|} + \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{q_2}{|\vec{r} - \vec{r}_2'|} + \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{q_3}{|\vec{r} - \vec{r}_3'|} = \quad (24)$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \left(\frac{2Q}{R\frac{\sqrt{3}}{2}} - \frac{Q}{R\frac{\sqrt{5}}{2}} + \frac{Q}{\frac{3R}{2}} \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{Q}{R} \left(\frac{4}{\sqrt{3}} - \frac{2}{\sqrt{5}} + \frac{2}{3} \right) = 2,08 \cdot \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{Q}{R} \quad (25)$$

Este es el potencial en el punto P_1 . Ahora bien, en el enunciado nos dicen que este potencial tiene valor 50 V, y nos piden la carga para que pase esta situación. Por lo tanto, igualamos este resultado a 50 V:

$$50 \text{ V} = 2,08 \cdot \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{Q}{R} \quad (26)$$

Aislamos la carga Q y sustituimos datos:

$$Q = \frac{50 \cdot R \cdot 4\pi\epsilon_o}{2,08} = 2,67 \cdot 10^{-9} R \underset{R=2 \text{ m}}{=} 5,34 \cdot 10^{-9} \text{ C} = 5,34 \text{ nC} \quad (27)$$

- (c) Como ya tenemos calculado el campo electrostático en el origen debido a los efectos de las tres primeras cargas, lo único que tenemos que hacer es calcular el campo electrostático creado por la carga q_4 en el origen. Igualando módulos tendremos el módulo de la carga q_4 pedida. El signo lo encontraremos con la observación de los vectores campo electrostático.

Si nos fijamos en la figura 8, vemos que el vector de posición de la nueva carga es el vector de posición del punto P_2 :

$$\vec{r}_4' = 2R\vec{i} = 2R\vec{i} \quad (28)$$

El vector de posición del punto donde estudiamos el campo es $\vec{r} = 0\vec{i}0\vec{j}$.

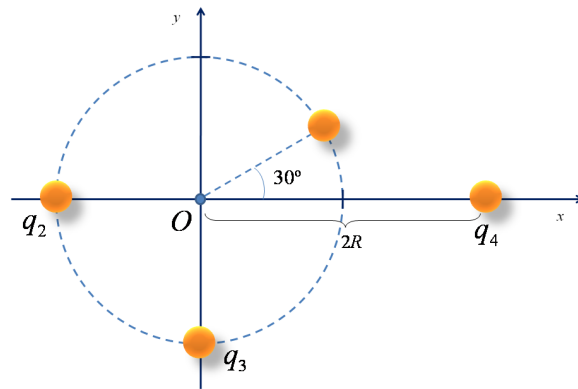


Figura 8: Distribución estudiada en el apartado c).

El vector $\vec{r} - \vec{r}_4'$ es:

$$\vec{r} - \vec{r}_4' = (0\vec{i}0\vec{j}) - (2R\vec{i}) = -2R\vec{i} \quad (29)$$

y el módulo del vector relativo entre la nueva carga considerada y el punto donde calculamos el campo es:

$$|\vec{r} - \vec{r}_4'| = 2R \quad (30)$$

El campo electrostático creado por q_4 en el origen de coordenadas O , si usamos la ecuación 4, es:

$$\vec{E}_4 = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{q_4}{|\vec{r} - \vec{r}_4'|^2} \hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}_4'} = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{q_4}{|\vec{r} - \vec{r}_4'|^3} (\vec{r} - \vec{r}_4') = \quad (31)$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \left(\frac{q_4}{8R^3} (-2R\vec{i}) \right) = \frac{-q_4}{16\pi\epsilon_o R^2} \vec{i} \quad (32)$$

Cuando igualamos el módulo del campo creado por la carga q_4 con el módulo del campo resultante de la ecuación 18 obtenemos:

$$\left| \frac{-q_4}{16\pi\epsilon_o R^2} \right| = \left| \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{Q}{R^2} (-\sqrt{3} - 1) \right| \quad (33)$$

Al aislar la carga q_4 , obtenemos su módulo (recordad que el módulo de un número real, en caso de ser negativo, lo hace positivo):

$$|q_4| = 4 \left(\sqrt{31} \right) Q = 10,93Q \quad (34)$$

donde hemos tenido en cuenta que el valor de Q es positivo.

El signo de q_4 viene dado por comparación de los vector campo electrostático generado por las 3 primeras cargas con el vector campo electrostático generado por la nueva carga. Efectivamente, el campo resultante de la ecuación 18 es:

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{Q}{R^2} \left(-\sqrt{3} - 1 \right) \vec{r} = -2,73 \cdot \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{Q}{R^2} \vec{r} \quad (35)$$

y el campo creado por la carga q_4 viene dado por la ecuación:

$$\frac{-q_4}{16\pi\epsilon_o R^2} \vec{r} \quad (36)$$

Observamos que, el campo resultante de la ecuación 35, va dirigido en el sentido de las x negativas. Esto provoca que, para anularlo, se necesite un campo de igual módulo y dirección pero dirigido en sentido contrario (ved la figura 9). Debido a que, la ecuación 36 del campo creado por la carga q_4 , ya tiene un signo menos, es necesario que esta nueva carga sea negativa para que los dos campos considerados tengan direcciones iguales pero sentidos contrarios. De esta forma, el campo $\vec{E}_4$ de la figura 9 irá en sentido contrario y se podrá anular con el campo $\vec{E}_T$.

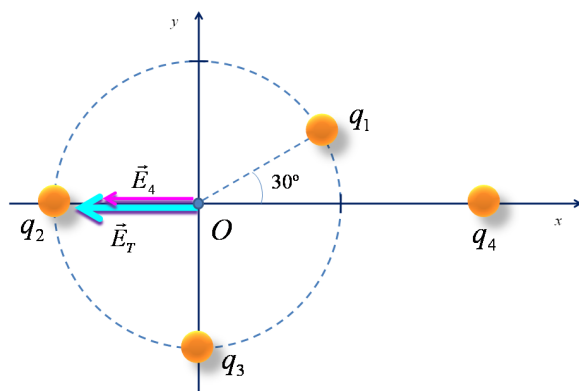


Figura 9: Direcciones y sentidos de los campos estudiados.

Finalmente, la nueva carga quedará $q_4 = -10,93Q$.

Si utilizamos el valor numérico encontrado en la ecuación 27 del apartado anterior, $Q = 5,34 \text{ nC}$, obtenemos un valor de $q_4 = -58,37 \text{ nC}$.

Problema 2.

Tenemos un cilindro macizo infinito de radio R situado a lo largo del eje OZ y cargado con una densidad volúmica de carga ρ constante y positiva (ved la figura 10).

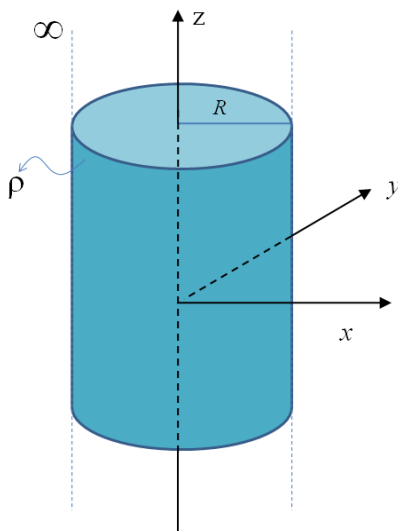


Figura 10: Cilindro macizo infinito del problema 2.

Se pide:

- Calculad el campo electrostático creado por este cilindro en un punto genérico interior y exterior del espacio.
- Haced una gráfica aproximada del módulo del campo electrostático calculado en (a) en función de la distancia r al centro del cilindro.
- Calculad la fuerza que hace el cilindro anterior sobre un hilo de densidad lineal de carga λ (constante y positiva), longitud L , situado fuera del cilindro y colocado a lo largo del eje x a una distancia d de la superficie de este cilindro.

Solución:

- Calcularemos el campo electrostático a partir de la Ley de Gauss (ecuación 53-apartado 3.2 del módulo 3):

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0} \quad (37)$$

En la figura 11 podéis ver el cilindro y un modelo de la superficie de Gauss que se usará.

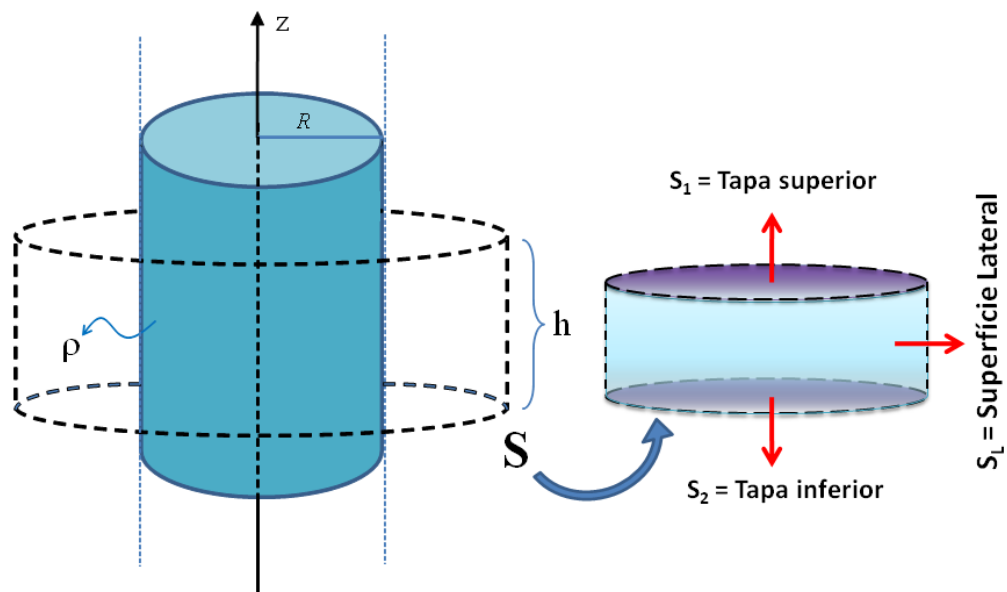


Figura 11: Cilindro y superficie de Gauss asociada, en la cual se representan las diversas superficies que componen la superficie cerrada utilizada.

$$r > R$$

Para calcular el campo cuando $r > R$ partimos de la figura 12.

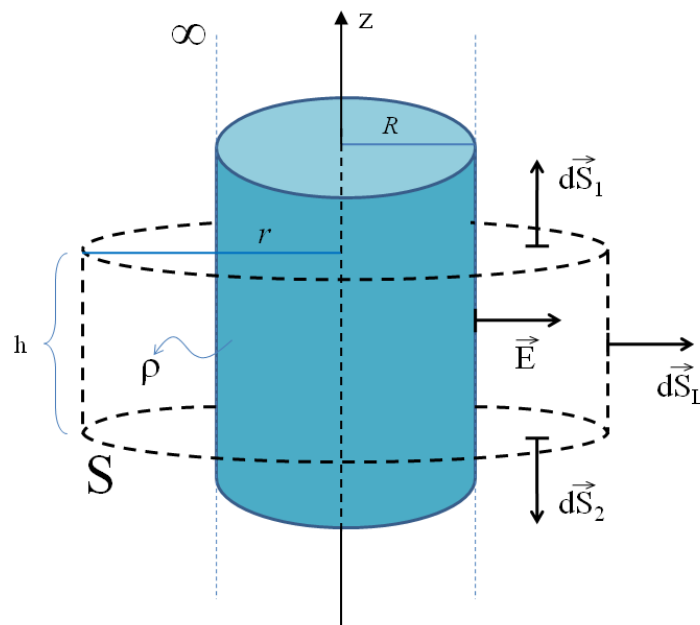


Figura 12: Cilindro con la superficie de Gauss usada para calcular el campo cuando $r > R$.

Por un lado calculamos la parte del Teorema de Gauss correspondiente al flujo del

campo E aprovechando la simetría del cilindro estudiado:

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} \underset{S=S_1 S_2 S_L}{=} \int_{S_L} \vec{E} \cdot d\vec{S} \underbrace{\int_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S} \int_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S}}_{=0, \vec{E} \perp d\vec{S}_1=0, \vec{E} \perp d\vec{S}_2} = \quad (38)$$

$$= \underbrace{\int_{S_L} E \cdot dS_L}_{\vec{E} \parallel d\vec{S}_L} = \underbrace{E \int_{S_L} dS_L}_{E \text{ constante en } S_L} = E \cdot S_L = E \cdot 2\pi r h. \quad (39)$$

Por otro lado, calculamos la carga total de la parte del volumen encerrada per la superficie de Gauss considerada:

$$\frac{Q_{int}}{\epsilon_o} = \frac{1}{\epsilon_o} \rho \cdot (\text{Volumen cargado interior a } S) = \frac{\rho}{\epsilon_o} \pi R^2 h. \quad (40)$$

Igualando los resultados de 39 y 40 obtenemos:

$$E \cdot 2\pi r h = \frac{\pi R^2 h \rho}{\epsilon_o} \longrightarrow E(r) = \frac{\rho R^2}{2\epsilon_o r} \quad , \quad r > R \quad (41)$$

Dado que, el Teorema de Gauss, nos da como resultado el módulo del campo electrostático, el vector unitario que da la dirección que lleva este campo lo tenemos que añadir a mano. Para elegir esta dirección nos tenemos que basar en la forma de la distribución de carga estudiada. En nuestro problema, al tener un cilindro, el vector saldría del interior del cilindro (o entraría) en dirección radial (dirección perpendicular al eje del cilindro):

$$\vec{E}(r) = \frac{\rho R^2}{2\epsilon_o r} \hat{u}_r \quad r > R \quad (42)$$

$r < R$

Para calcular el campo cuando $r < R$ partimos de la figura 13.

Procediendo de manera análoga al caso anterior, aplicando la Ley de Gauss, obtenemos la parte del flujo:

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} \underset{S=S_1 S_2 S_L}{=} \int_{S_L} \vec{E} \cdot d\vec{S} \underbrace{\int_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S} \int_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S}}_{=0, \vec{E} \perp d\vec{S}_1=0, \vec{E} \perp d\vec{S}_2} = \quad (43)$$

$$= \underbrace{\int_{S_L} E \cdot dS_L}_{\vec{E} \parallel d\vec{S}_L} = \underbrace{E \int_{S_L} dS_L}_{E \text{ constante en } S_L} = E \cdot 2\pi r h. \quad (44)$$

Por otro lado:

$$\frac{Q_{int}}{\epsilon_o} = \frac{1}{\epsilon_o} \rho \cdot (\text{Parte del volumen cargado interior a } S) = \frac{\rho}{\epsilon_o} \pi r^2 h. \quad (45)$$

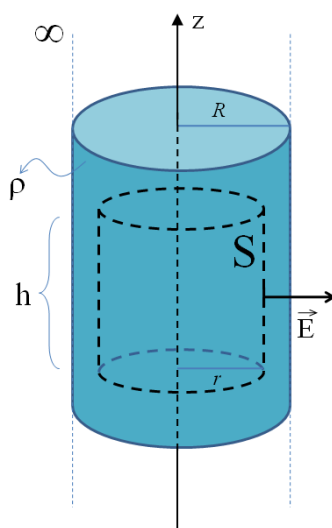


Figura 13: Cilindro con la superficie de Gauss usada para calcular el campo cuando $r < R$.

Igualando ahora los resultados de 44 y 45 obtenemos:

$$E \cdot 2\pi r h = \frac{\pi r^2 h \rho}{\epsilon_o} \quad \longrightarrow \quad E(r) = \frac{\rho r}{2\epsilon_o} \quad , \quad r < R \quad (46)$$

que en forma vectorial lleva una dirección radial:

$$\vec{E}(r) = \frac{\rho r}{2\epsilon_o} \hat{u}_r \quad , \quad r < R \quad (47)$$

- (b) Si representamos de forma aproximada los resultados de las ecuaciones 41 y 46 en función de la distancia, obtenemos una gráfica que podéis ver indicada en la figura 14.

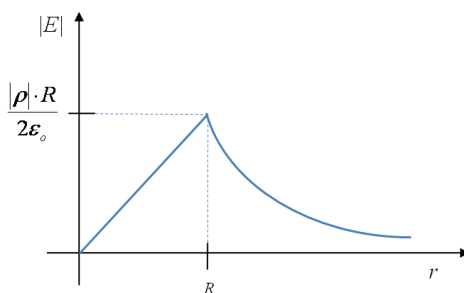


Figura 14: Gráfica del módulo del campo Electrostático en función de r .

- (c) La figura 15 nos indica la situación a estudiar. Del apartado (a) anterior, el campo

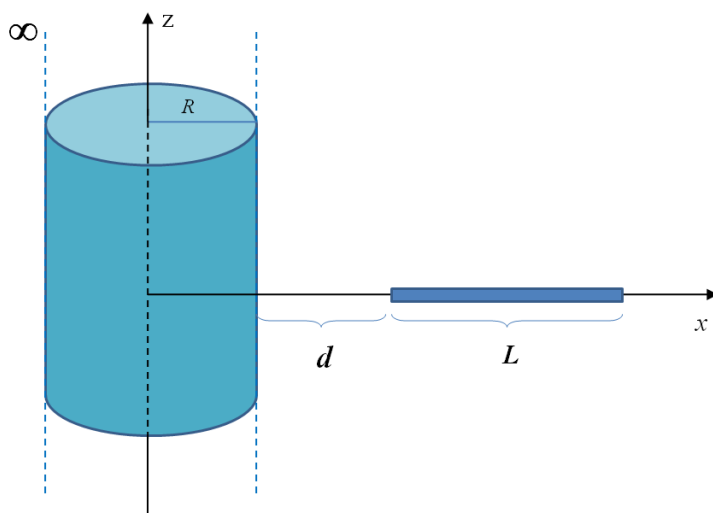


Figura 15: Cilindro y barra estudiados en el apartado (c).

$\vec{E}$ creado por el cilindro en la zona $r > R$ viene dado por:

$$\vec{E}(r) = \frac{\rho R^2}{2\epsilon_o r} \hat{u}_r \quad (48)$$

El radio r representa la distancia del punto considerado al eje del cilindro. Si nos fijamos sólo en el eje OX , tenemos que tomar $r = x$ dado que la distancia de un punto del eje OX al eje del cilindro coincide con la coordenada x de este punto. Por lo tanto:

$$\vec{E}(x) = \frac{\rho R^2}{2\epsilon_o x} \vec{1} \quad (49)$$

La fuerza que hace el cilindro sobre la barra la podemos calcular utilizando la ecuación 43 del módulo 3:

$$\vec{F}_{\text{cilindro} \rightarrow \text{barra}} = \int_{\text{distribución receptora}} dq \cdot \vec{E}(x) \quad (50)$$

El campo electrostático lo crea el cilindro y, la barra, es la distribución receptora de los efectos de este campo. Este hecho nos lleva a que, la integral que tenemos que calcular, se tiene que extender a toda la longitud de la barra. De esta forma, los límites de integración tienen que empezar en el punto de la barra más cercano al cilindro, $x = R + d$, y finalizar en el punto más lejano, $x = R + d + L$ (recordemos que el enunciado nos sitúa la barra fuera del cilindro y a una distancia d de su superficie tal y cómo muestra la figura 15). Por lo tanto, utilizando también que la densidad de carga lineal verifica $\lambda = \frac{dq}{dx}$ y la expresión del campo electrostático fuera del cilindro (ecuación 42), la integral queda de la siguiente forma:

$$\int_{x=R+d}^{x=R+d+L} \frac{\rho R^2}{2\epsilon_o x} \cdot \lambda dx \vec{1} = \frac{\rho R^2 \lambda}{2\epsilon_o} \cdot [\ln x]_{R+d}^{R+d+L} \vec{1} = \frac{\rho R^2 \lambda}{2\epsilon_o} \cdot \ln \left(\frac{R+d+L}{R+d} \right) \vec{1} \quad (51)$$